

20.1. npm

npm, JavaScript paketlerinin kurulmasını ve yönetilmesini sağlar.

```
1 npm init -y
```

Listing 45: npm başlangıç örneği

20.2. Paket Kurulumu

```
1 npm install axios
```

Listing 46: Paket yükleme örneği

20.3. Vite

Modern ön yüz uygulamalarında hızlı geliştirme ortamı sağlamak için Vite kullanılabilir.

```
1 npm create vite@latest
```

Listing 47: Vite proje oluşturma

21. TypeScript'e Giriş

TypeScript, JavaScript üzerine tip sistemi ekleyen bir yapıdır. Büyük projelerde veri tiplerinin açık biçimde belirtilmesi, hata yakalamayı kolaylaştırır.

```
1 let ad: string = "Ahmet";  
2 let yas: number = 22;  
3  
4 function topla(a: number, b: number): number {  
5     return a + b;  
6 }  
7  
8 console.log(topla(3, 5));
```

Listing 48: TypeScript örneği

VI. Bölüm - React

React Nedir ?

* Kullanıcı arayüzü (UI) geliştirmek için kullanılan JavaScript kütüphanesidir.

Neden Kullanılır?

- Kod tekrarını azaltır.
- Birleşen yapısı sunar
- Büyük projeleri yönetmek kolaydır.
- Dinamik verilerle çalışmayı sağlar.

Component

* React uygulamasını oluşturan bağımsız parçadır.

Örnek :

```
function Header() {  
    return <h1>Merhaba </h1>  
}
```

Avantajı

- Tekrar kullanılabilir
- Bakımı kolaydır.
- Modüler yapı sağlar.

Single Page Application (SPA)

- * Tek Sayfa uygulamasıdır.
- * Sayfa tamamen yenilenmez.
- * Sadece değişen bölüm değişir.

* Avantajları

- Daha hızlıdır.
- Daha iyi kullanıcı deneyimi sunar.

Dom ve Virtual Dom

Dom

- * HTML sayfasının tarayıcıdaki nesne modelidir.

Virtual Dom

- * Dom'un hafif kopyasıdır.
- React önce Virtual Dom'u günceler sonra değişen kısmı Dom'a atar.

— Avantajları:

- Daha hızlı çalışır.
- Performansı artırır.

JSX

- * JavaScript içinde HTML benzeri yapı yazmayı sağlayan söz dizimidir.

Örnek:

```
const baslik = <h1>Baslik</h1>
```

JSX Kuralları

1) Tek kök eleman

× Yanlış

```
<h1>Baslik</h1>  
<p>Paragraf</p>
```

✓ Doğru

```
<div>  
  <h1>Baslik</h1>  
  <p>Paragraf</p>  
</div>
```

2) class yerine className kullanılır.

```
<h1 className="baslik">_____</h1>
```

3) Etiketler kapatılmıdır.

```

```

Props

- * Bir component'e veri göndermek için kullanılır.

Özellikleri

- Salt okunur.
- Parent - Child veri akışını yapar.

```
<Ogrenci isim="Emre" />  
function Ogrenci(props) {  
  return <h1>{props.isim}</h1>  
}
```

State

- * Component içerisinde değişebilen veridir.

- * use State

```
const [soyad, setsoyad] = useState('');
```

- * State değişince React Componenti yeniden render eder.

- * props ve State farkı

Props	State
Dışarıdan gelir	İçeride tutulur.
Değişmez	Değişebilir.

Event Handling

- * Kullanıcının yaptığı işlemleri yakalamaktır.

onClick

```
<button onClick={tıkla}>
```

onChange

```
<input onChange={handleChange}>
```

onSubmit

```
<form onSubmit={gonder}>
```

Conditional Rendering

- * Koşula göre ekrana farklı içerik gösterir.

• if

```
if (giris) {  
  return <h1>Başlık</h1>  
}
```

• Ternary

```
giris ? "Evet" : "Hayır"
```

• && operatörü

```
giris && <p>Başlık</p>
```

map kullanımı

* Dizileri listelemek için kullanılır.

```
isimler.map((isim) =>
  <li> {isim}</li>
)
```

* Key nedir?

— Her elemanı benzersiz tanımlayan özelliktir.

```
<li key={id}>
```

Form işlemleri

Controlled Component

* input değerini state ile yönetilmesidir.

```
const [ad, setAd] = useState(" ")
```

```
<input
  value={ad}
  onChange={e} => setAd(e.target.value)}
/>
```

preventDefault()

* Form sayfasının yenilenmesini engeler

```
e.preventDefault();
```

Hook kavramı

* hook, fonksiyonel componentlerde React özelliklerini kullanmayı sağlar.

* Önemli Hooklar

- useState
- useEffect

* Hook Kuralları

1. En üst seviyede kullanılmalıdır.
2. Component içinde kullanılmalıdır.

useEffect

* yan etkileri yönetmek için kullanılır.

```
useEffect(() =>
  console.log("çalıştı")
), []
```

* Kullanım Alanı

- API çağrıları
- Timer işlemleri
- Veri çekme
- Sayfa Başlığı değiştirme

Dependency Array

```
useEffect(() => {
  // ...
}, [dependency])
```

14. Veri Aktarımı

Parent → Child

Props ile yapılır.

Child → Parent

Callback fonksiyon ile yapılır.

React'te stil verme

inline style

```
<h1 style={color:"red"}>
```

CSS dosyası

```
import ".App.css";
```

className

```
<div className="kont">
```

React Router

* Routing, sayfalar arası geçişi sağlar.

Browser Router

- uygulamayı sarmalar

Router

```
<Route path="/about" element={<About/>} />
```

Link

```
<Link to="/about">
```

useForms

* URL parametresini alır.

```
const {id}=useForms()
```